

MICROBOT ECOSYSTEM

Documento 10 dei 12

Demo Script & Presentation Runbook

Runbook operativo per registrare, presentare e validare la demo MicroBot v0.1
Master ESP32 - Sei nodi fisici - Controller PC - Simulazione 3D/4D/5D/6D



Versione documento: v0.1 | Data: 2026-05-11 | Autore progetto: Anton

Indice operativo

1. 1. Scopo del documento
2. 2. Messaggio centrale della demo
3. 3. Architettura dimostrativa
4. 4. Materiale necessario
5. 5. Setup tecnico prima della registrazione
6. 6. Versioni della demo
7. 7. Storyboard completo della demo finale
8. 8. Script parlato scena per scena
9. 9. Sequenza tecnica hardware e dashboard
10. 10. Segmento simulazione 3D/4D/5D/6D
11. 11. Inquadrature, camera e registrazione
12. 12. Fallback e demo offline
13. 13. Sicurezza durante la demo
14. 14. Checklist finale
15. 15. Output da pubblicare

1. Scopo del documento

Questo documento definisce il runbook completo per presentare MicroBot Ecosystem in una demo reale, registrabile e ripetibile. Il suo obiettivo non è aggiungere nuova teoria, ma trasformare l'architettura MicroBot in una sequenza concreta: preparazione del tavolo, accensione dei nodi, connessione del Master, apertura della dashboard, attivazione degli scenari e registrazione del video finale. Il documento deve essere usato prima di ogni prova pubblica, video dimostrativo, presentazione a un professore, caricamento GitHub o pitch tecnico.

La demo MicroBot v0.1 non deve promettere uno swarm miniaturizzato completo già industriale. Deve invece dimostrare una catena funzionante: PC Controller -> Master ESP32 -> nodi fisici -> risposta -> dashboard -> simulazione. Quando questa catena è chiara, il progetto diventa comprensibile anche per chi non ha letto l'intera tesi.

Principio guida

La demo deve far capire una sola cosa: MicroBot non è un oggetto isolato, ma un ecosistema modulare in cui hardware, firmware, simulazione e interfaccia convergono in un sistema distribuito osservabile.

2. Messaggio centrale della demo

La narrazione deve essere precisa e difendibile. Non bisogna dire che è già stata costruita la materia programmabile definitiva, né che la simulazione mostra fisicamente dimensioni superiori. Bisogna spiegare che MicroBot v0.1 è una piattaforma sperimentale che valida i blocchi fondamentali: coordinamento, stato, percezione, aggancio, movimento, telemetria, visione e simulazione dimensionale parametrica.

Formato	Messaggio da usare
30 secondi	MicroBot è un ecosistema sperimentale

Formato	Messaggio da usare
	composto da un controller centrale, sei nodi fisici specializzati e una dashboard di simulazione. Serve a studiare sistemi distribuiti, swarm robotics e materia programmabile attraverso prototipi reali e simulazioni interattive.
60 secondi	MicroBot parte da un Master ESP32 e sei nodi: LED/state, prossimità, docking magnetico, movimento, telemetria e visione. Ogni nodo valida una funzione essenziale di un futuro sistema modulare. Il PC Controller comanda il Master, il Master coordina i nodi, e la simulazione visualizza gli stati in 3D, tempo, vibrazione e informazione.
Versione tecnica	Il sistema usa una logica controller-nodi con identità, stato interno, comandi standard e risposte di telemetria. La demo mostra il flusso completo comando-risposta-visualizzazione e prepara l'evoluzione verso ESP-NOW, dashboard web, logging e swarm fisico multi-nodo.

3. Architettura dimostrativa

La demo deve rendere visibile l'architettura in tre livelli: livello fisico, livello controller e livello simulativo.

PC CONTROLLER / DASHBOARD

- |-- pannello Master
- |-- pannello nodi
- |-- terminale operativo
- |-- telemetria
- |-- camera / vision
- |-- simulazione 3D/4D/5D/6D

USB SERIAL / ESP-NOW / WIFI BRIDGE

ESP32 MASTER

- |-- NODE_01_LED_STATE
- |-- NODE_02_PROXIMITY_SAFETY
- |-- NODE_03_MAGNETIC_DOCKING
- |-- NODE_04_MOTION_ACTUATOR
- |-- NODE_05_TELEMETRY_SENSOR
- |-- NODE_06_VISION_CAMERA

Livello	Funzione nella demo	Output visibile
PC Controller	Invia comandi, mostra log,	Dashboard, pulsanti, terminale,

Livello	Funzione nella demo	Output visibile
	visualizza stato, controlla simulazione.	grafici, pannello camera.
Master ESP32	Riceve comandi dal PC, scansiona nodi, invia comandi, riceve risposte.	LED Master, serial monitor, stato online/offline.
Nodi fisici	Mostrano funzioni specifiche: stato, prossimità, docking, movimento, telemetria, camera.	LED, buzzer, servo, sensori, OLED, stream camera.
Simulation Engine	Mappa gli stati reali in rappresentazioni 3D/4D/5D/6D.	Sfere, scie, campi, vibrazioni, stati energetici/informazionali.

4. Materiale necessario

Categoria	Elementi	Note operative
Hardware principale	PC/Mac, ESP32 Master, nodi NODE_01...NODE_06.	Preparare tutto già collegato e numerato prima della registrazione.
Componenti demo	LED/RGB, VL53L0X o HC-SR04, Hall sensor, magneti, servo SG90, MPU6050, OLED, ESP32-CAM.	Verificare ogni modulo singolarmente prima della demo completa.
Alimentazione	Cavi USB, power bank, alimentatore 5V per servo, eventuale hub USB.	GND comune quando si usano alimentazioni esterne.
Software	Dashboard PC, firmware Master, firmware nodi, serial monitor, simulazione.	Aprire tutto prima di premere REC.
Materiale visuale	MicroBot nero mockup, render, schema circuito, immagine 6D, logo o titolo progetto.	Serve per la parte introduttiva e finale del video.
Registrazione	Smartphone/camera, treppiede, luce laterale, screen recorder.	Meglio registrare sia tavolo fisico sia schermo.

5. Setup tecnico prima della registrazione

Il setup deve essere completato almeno 20 minuti prima della registrazione o della presentazione live. La demo non deve iniziare con cavi da sistemare o firmware da caricare.

Step	Azione	Criterio di successo
1	Posizionare PC, Master, nodi e mockup MicroBot sul tavolo.	Tutto è visibile, ordinato e con etichette leggibili.
2	Collegare il Master al PC via	Il dispositivo appare nella lista

Step	Azione	Criterio di successo
	USB.	porte seriali.
3	Accendere i nodi o collegarli via USB/power bank.	Ogni nodo mostra stato di boot o risposta seriale.
4	Aprire dashboard e serial monitor di emergenza.	La dashboard non mostra errori critici.
5	Eseguire PING/SCAN.	Il Master risponde e i nodi attesi risultano online o simulati.
6	Provare STOP globale.	Tutti gli attuatori entrano in stato sicuro.
7	Provare un comando per nodo.	Ogni nodo risponde almeno a STATUS o SET_MODE.
8	Avviare screen recorder.	Schermo e audio vengono registrati correttamente.
9	Avviare camera esterna.	Il tavolo e' illuminato e a fuoco.
10	Preparare scaletta stampata o aperta su secondo schermo.	Il presentatore non deve improvvisare passaggi tecnici.

6. Versioni della demo

Conviene preparare tre durate. La demo breve serve per social/portfolio, quella media per spiegare il sistema, quella lunga per presentazioni tecniche.

Versione	Durata	Contenuto
Demo breve	90-120 secondi	Mockup MicroBot, dashboard, Master online, un comando LED, proximity warning, docking magnetico, simulazione che cambia.
Demo media	4-6 minuti	Tutti gli elementi della breve piu` motion, telemetria, camera/vision, spiegazione architettura.
Demo tecnica	10-15 minuti	Setup completo, protocollo, nodi uno per uno, error handling, test STOP, simulazione 3D/4D/5D/6D, roadmap v0.2.

7. Storyboard completo della demo finale

#	Scena	Azione	Scopo	Overlay suggerito
0	Titolo	Inquadratura MicroBot nero + titolo MicroBot Ecosystem.	Mostrare il concept fisico finale.	MicroBot Ecosystem - Demo v0.1
1	Visione	Spiegazione breve: Master + sei nodi + dashboard.	Far capire che e' un ecosistema, non un singolo robot.	From idea to distributed prototype
2	Architettura	Mostrare schema PC -> Master -> nodi -> simulazione.	Dare ordine mentale alla demo.	PC Controller / Master / Nodes / Simulation
3	Connessione	Aprire dashboard e collegare Master.	Dimostrare che il PC parla con l'hardware.	Master online
4	Scan nodi	Premere SCAN/PING.	Mostrare identita' dei nodi.	NODE_01...NODE_06 detected
5	NODE_01	Cambiare stato LED/state.	Validare stato visibile e comando centrale.	State: ACTIVE
6	NODE_02	Avvicinare mano/oggetto al sensore.	Dimostrare percezione dello spazio.	Distance warning
7	NODE_03	Avvicinare magnete o altro modulo.	Dimostrare docking / aggancio.	Docked true
8	NODE_04	Muovere servo o attuatore.	Dimostrare azione fisica.	Motion active
9	NODE_05	Muovere modulo IMU e mostrare dati.	Dimostrare telemetria.	IMU data streaming
10	NODE_06	Mostrare camera / status / stream.	Dimostrare visione.	Vision node ready
11	Simulation	Mostrare simulazione 3D/4D/5D/6D.	Collegare stati reali a stati visuali.	Dimensional engine active
12	Safety	Premere STOP globale.	Dimostrare controllo e sicurezza.	Emergency stop complete

#	Scena	Azione	Scopo	Overlay suggerito
13	Chiusura	Mostrare roadmap sei mesi e GitHub/docs.	Chiudere con prossimi passi.	Toward programmable matter

8. Script parlato scena per scena

Scena 0 - Apertura

Questo è MicroBot Ecosystem v0.1: una piattaforma sperimentale per collegare prototipi fisici, controller centrale, dashboard PC e simulazione dimensionale. Il design nero rappresenta il concept finale miniaturizzato; la demo mostra invece il nucleo tecnico realmente costruibile e verificabile.

Scena 1 - Architettura

Il sistema è composto da un Master ESP32 e sei nodi specializzati. Ogni nodo valida una funzione: stato, prossimità, aggancio magnetico, movimento, telemetria e visione. Il PC Controller invia comandi al Master e riceve dati per aggiornare la dashboard e la simulazione.

Scena 2 - Connessione Master

Ora collego il Master al PC. Il Master è il riferimento globale: identifica i nodi, invia comandi, riceve risposte e gestisce lo stato generale del sistema.

Scena 3 - Scan nodi

Eseguo lo scan. Ogni nodo possiede un ID, uno stato interno e un set di comandi. Anche quando un nodo è semplice, la logica è già quella di un sistema distribuito.

Scena 4 - Nodo LED

Il primo nodo mostra lo stato operativo del MicroBot. Quando invio un comando dalla dashboard, il nodo cambia stato e la simulazione si aggiorna. Questo dimostra il collegamento tra software e risposta fisica visibile.

Scena 5 - Nodo prossimità

Il secondo nodo introduce la percezione dell'ambiente. Quando avvicino la mano, il sensore rileva la distanza e il sistema passa da SAFE a WARNING o DANGER. La dashboard visualizza il dato e la simulazione mostra una zona di sicurezza.

Scena 6 - Nodo magnetico

Il terzo nodo è il più importante per la materia programmabile: rileva l'aggancio magnetico. Quando il magnete è vicino, il sistema riconosce lo stato DOCKED e lo rappresenta come connessione fisica tra unità.

Scena 7 - Nodo movimento

Il quarto nodo trasforma un comando software in movimento fisico. Con uno slider o un comando della dashboard posso muovere il servo e vedere l'orientamento cambiare nella simulazione.

Scena 8 - Nodo telemetria

Il quinto nodo rende il sistema osservabile. L'IMU misura accelerazione e rotazione, l'OLED può mostrare messaggi locali, e la dashboard registra i dati come log e grafici.

Scena 9 - Nodo visione

Il sesto nodo prepara il livello di visione. La camera può fornire stream, stato o dati di accesso, collegando MicroBot alla sicurezza biometrica e alla percezione visiva.

Scena 10 - Simulazione dimensionale

La simulazione non pretende di mostrare fisicamente dimensioni superiori. Usa 3D per lo spazio, 4D per tempo e memoria, 5D per vibrazione/configurazione e 6D per energia/informazione. E' una rappresentazione parametrica degli stati del sistema.

Scena 11 - STOP e sicurezza

Infine mostro lo STOP globale. In un sistema distribuito non basta comandare: bisogna poter bloccare in sicurezza ogni nodo, soprattutto quando ci sono attuatori, magneti o alimentazioni esterne.

Scena 12 - Chiusura

Questa demo non è il punto di arrivo. E' il nucleo sperimentale: da qui si può passare a ESP-NOW, nodi compatti, guscio stampato, simulazione più avanzata, logging e swarm fisico multi-nodo.

9. Sequenza tecnica hardware e dashboard

Evento	Comando dashboard	Risposta attesa	Cosa mostrare
Connessione Master	CONNECT_SERIAL	MASTER_READY	Pannello Master verde / log online.
Scan nodi	SCAN_NODES o PING_ALL	Lista nodi online/offline	Tabella nodi e terminale.
Nodo stato	SET_MODE ACTIVE	NODE_01 mode ACTIVE	LED/status window e sfera virtuale attiva.
Proximity	READ_DISTANCE	Distance value + SAFE/WARNING/DANGER	Oggetto davanti al sensore e dashboard aggiornata.
Docking	READ_DOCKING	MAGNET_NEAR o DOCKED	Avvicinamento magneti e linea/campo simulato.
Motion	SET_SERVO_ANGLE 45	Motion OK	Servo reale + orientamento

Evento	Comando dashboard	Risposta attesa	Cosa mostrare
			simulato.
Telemetry	READ_IMU	accel/gyro packet	Grafico o log dati.
Vision	READ_CAMERA_STATUS	CAMERA_READY o STREAM_ON	Pannello camera.
Safety	STOP_ALL	All nodes STOPPED	Attuatori fermi e log STOP.

10. Segmento simulazione 3D/4D/5D/6D

Questo segmento deve essere spiegato con molta precisione. La simulazione dimensionale e' un linguaggio visuale e computazionale, non una prova fisica di dimensioni superiori.

Livello	Definizione nel sistema	Trigger nella demo	Effetto visuale
3D	Posizione spaziale dei nodi virtuali.	Scan nodi / stato online.	Sfere o moduli nello spazio.
4D	Evoluzione temporale, memoria, traiettorie.	Movimento o stato che cambia nel tempo.	Scie, timeline, replay.
5D	Vibrazione, suono, configurazione o risonanza.	Servo/vibrazione/oscillazione.	Onde, pulsazioni, deformazioni.
6D	Energia, informazione, stato luminoso o informazionale.	Telemetria, docking, stato attivo.	Campo, intensita', overlay dati.
Extended matter states	Combinazione di docking, sicurezza, sincronizzazione e telemetria.	Più nodi attivi insieme.	Cluster, connessioni, pattern emergenti.

Frase da usare nella demo

La simulazione 3D/4D/5D/6D e' una rappresentazione parametrica estesa: spazio, tempo, vibrazione e informazione diventano coordinate operative per visualizzare lo stato del sistema MicroBot.

11. Inquadrature, camera e registrazione

Una demo tecnica debole puo' sembrare forte se e' registrata bene; una demo forte puo' sembrare confusa se e' registrata male. La registrazione deve essere pulita, ordinata e leggibile.

Inquadratura	Cosa mostra	Consiglio pratico
Hero shot	Mockup MicroBot nero, render o prototipo estetico.	Sfondo pulito, luce morbida, pochi oggetti.
Desk shot	PC, Master e nodi fisici.	Camera leggermente dall'alto, cavi ordinati.

Inquadratura	Cosa mostra	Consiglio pratico
Screen capture	Dashboard, simulazione e terminale.	Registrare a 1080p minimo, zoom UI leggibile.
Close-up nodi	LED, sensore, magneti, servo, OLED.	Tagli brevi, mettere la mano solo quando serve.
Split demo	Schermo + hardware nello stesso video.	Montaggio a due finestre o alternanza rapida.
Chiusura	Roadmap, logo, link GitHub/portfolio.	Testo leggibile e 5 secondi fermi alla fine.

12. Fallback e demo offline

Una demo pubblica deve avere piani di riserva. Se un nodo non funziona, non bisogna fermare l'intera presentazione.

Problema	Fallback rapido	Come spiegarlo senza indebolire la demo
Nodo non risponde	Usare modalita` simulated node nella dashboard.	Il sistema supporta modalita` offline per test dell'interfaccia.
ESP32-CAM instabile	Usare webcam PC o solo CAMERA_STATUS.	La camera e` separabile dal core Master/nodi.
Servo non alimentato	Mostrare comando simulato e STOP.	La logica firmware e` validata, l'attuazione fisica resta disattivata per sicurezza.
Sensore distanza rumoroso	Mostrare valori medi o soglie manuali.	La demo evidenzia il pipeline percezione -> stato -> dashboard.
Seriale non disponibile	Mostrare video registrato della prova precedente.	Per evitare perdita tempo, si usa registrazione validata.
Simulazione lagga	Ridurre nodi/effects.	Il motore e` scalabile e configurabile.

13. Sicurezza durante la demo

Regola	Motivo	Applicazione
STOP globale sempre visibile	Ogni sistema con attuatori deve poter essere fermato.	Pulsante dashboard + pulsante fisico se possibile.
Niente bobine potenti nella prima demo	Rischio calore e assorbimento corrente.	Usare sensore Hall e magneti permanenti.
Servo alimentato separatamente	ESP32 non deve alimentare carichi pesanti.	5V esterno + GND comune.
Batterie monitorate	Riduce rischio di corto o surriscaldamento.	Preferire USB/power bank nella v0.1.
Cavi ordinati	Evita strappi, corto e	Fascette, etichette e

Regola	Motivo	Applicazione
	confusione visiva.	breadboard fisse.
Demo camera senza dati reali salvati	Riduce rischio privacy.	Usare solo accesso dimostrativo locale.

14. Checklist finale

- ☐ Master caricato con firmware corretto.
- ☐ Dashboard aperta e testata.
- ☐ Seriale funzionante.
- ☐ NODE_01 risponde a SET_MODE.
- ☐ NODE_02 legge distanza o valore simulato.
- ☐ NODE_03 rileva magnete o stato docking.
- ☐ NODE_04 ha alimentazione sicura o e` in modalita` simulata.
- ☐ NODE_05 invia dati IMU o telemetria demo.
- ☐ NODE_06 mostra camera/status o fallback webcam.
- ☐ Simulazione apre senza errori.
- ☐ STOP globale testato.
- ☐ Screen recorder attivo.
- ☐ Camera tavolo attiva.
- ☐ Microfono controllato.
- ☐ Scaletta aperta.
- ☐ Mockup MicroBot nero pronto per inquadratura.
- ☐ Cartella output pronta per video, screenshot e log.

15. Output da pubblicare

Output	Contenuto	Dove usarlo
Video demo breve	90-120 secondi con momenti piu` forti.	Portfolio, LinkedIn, sito personale.
Video tecnico	5-10 minuti con spiegazione dei nodi.	GitHub, presentazione universitaria, collaboratori.
Screenshot dashboard	Master online, nodi, terminale, simulazione.	README e pitch deck.
Foto prototipi	Tavolo, nodi, mockup nero, componenti.	Documento tecnico e portfolio.
Log demo	Eventi seriali, stati nodi, errori risolti.	Testing report e validazione.
README demo	Come riprodurre la demo.	Repository GitHub.
Pitch slide	Problema, soluzione, architettura, demo, roadmap.	Presentazioni a professori/investitori/collaboratori.

Conclusione operativa

Il Documento 10 trasforma MicroBot da progetto tecnico a dimostrazione comunicabile. Il risultato ideale non è una demo lunga e caotica, ma una sequenza breve, chiara e ripetibile: concept fisico, architettura, connessione Master, nodi specializzati, simulazione dimensionale, sicurezza e roadmap. Seguendo questo runbook, ogni prova diventa materiale utile: video, screenshot, log, test report, documentazione e contenuto GitHub.

Frase finale consigliata

MicroBot v0.1 dimostra il nucleo reale di una piattaforma modulare: un controller centrale, nodi fisici specializzati, telemetria e una simulazione capace di visualizzare stati complessi del sistema.

Documenti collegati

Documento	Collegamento con Documento 10
Documento 01 - Executive Summary	Fornisce la sintesi da usare nell'apertura della demo.
Documento 02 - BOM e Piano Acquisti	Definisce i componenti necessari per allestire il banco demo.
Documento 03 - Hardware Architecture	Spiega il cablaggio e la struttura fisica.
Documento 04 - Firmware & Protocol	Definisce comandi, risposte e stato dei nodi.
Documento 05 - PC Controller & Dashboard	Definisce interfaccia, pannelli e log demo.
Documento 06 - Simulation & Dimensional Engine	Definisce il segmento 3D/4D/5D/6D.
Documento 07 - Testing & Validation	Fornisce test case e criteri di successo.
Documento 08 - Physical Design & CAD	Fornisce il microbot nero e la presentazione visiva.
Documento 09 - Risk & Safety	Definisce STOP, limiti e sicurezza della demo.